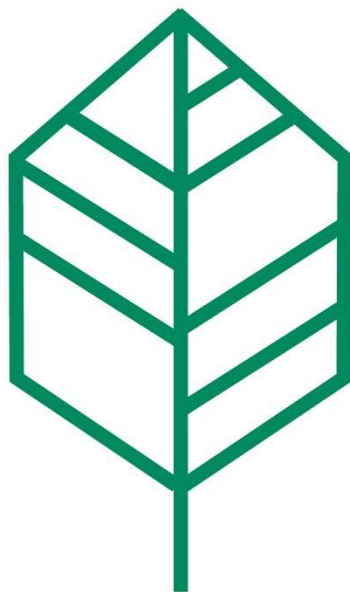




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

“Central GLP Talcuna”

Anexo 2.1

Estudio de Flora y vegetación

Región de Coquimbo
Julio de 2019

TABLA DE CONTENIDOS

1	RESUMEN	- 3 -
2	INTRODUCCIÓN	- 3 -
3	OBJETIVOS.....	- 4 -
3.1	OBJETIVO GENERAL	- 4 -
3.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	- 5 -
4	ÁREA DE INFLUENCIA	- 5 -
5	METODOLOGÍA	- 7 -
6	RESULTADOS	- 11 -
7	CONCLUSIONES	- 22 -
8	BIBLIOGRAFIA	- 23 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2-1.	Emplazamiento del Proyecto	- 4 -
Figura 4-1.	Área de influencia definida para Flora y Vegetación	- 6 -
Figura 6-1.	Formaciones vegetales en el AI del proyecto según Gajardo, R. (1994).	- 12 -
Figura 6-2.	Pisos de vegetación en el AI del proyecto según Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006)	- 14 -
Figura 6-3.	Relación porcentual con respecto al origen de las especies.....	- 16 -
Figura 6-4.	Relación porcentual con respecto al hábito de las especies.....	- 16 -
Figura 6-5.	Imagen con detalle de la formación descrita.	- 17 -
Figura 6-6.	Imagen con detalle de la formación descrita.	- 18 -
Figura 6-7.	Relación porcentual de superficie para las formaciones vegetales.....	- 20 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 5-1.	Coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo.....	- 7 -
Tabla 5-2.	Códigos de altura para los distintos tipos biológicos	- 10 -
Tabla 5-3.	Códigos de cobertura para los tipos biológicos	- 10 -
Tabla 6-1.	Composición florística según Gajardo, R. (1994).	- 12 -
Tabla 6-2.	Catálogo florístico	- 14 -
Tabla 6-3.	Códigos de especies dominantes	- 19 -
Tabla 6-4.	Tabla de la Carta de Ocupación de Tierras(COT)	- 19 -



1 RESUMEN

Se analizó la flora y vegetación para el AI del presente proyecto que comprende 1,5 ha. de superficie. En ella se encontraron 14 especies vegetales pertenecientes a 9 familias. Once de ellas son endémicas, mientras que 3 son nativas. Domina el hábito arbustivo (10 especies), hallándose 3 cactáceas y una especie arbórea.

La vegetación se describe mediante dos formaciones: Matorral de *Haplopappus foliosus* y *Flourensia thurifera* y Matorral arborescente de *Heliotropium stenophyllum* y *Cordia decandra*, con 0,788 ha y 0,402 ha respectivamente. El resto corresponde a terreno sin vegetación (0,31 ha).

Debido a las características de la vegetación encontrada y la superficie que tiene, la vegetación corresponde a una Formación Xerofítica y la intervención requerirá de la presentación y aprobación de un Plan de Trabajo para dar cumplimiento a la Ley 20.283.

2 INTRODUCCIÓN

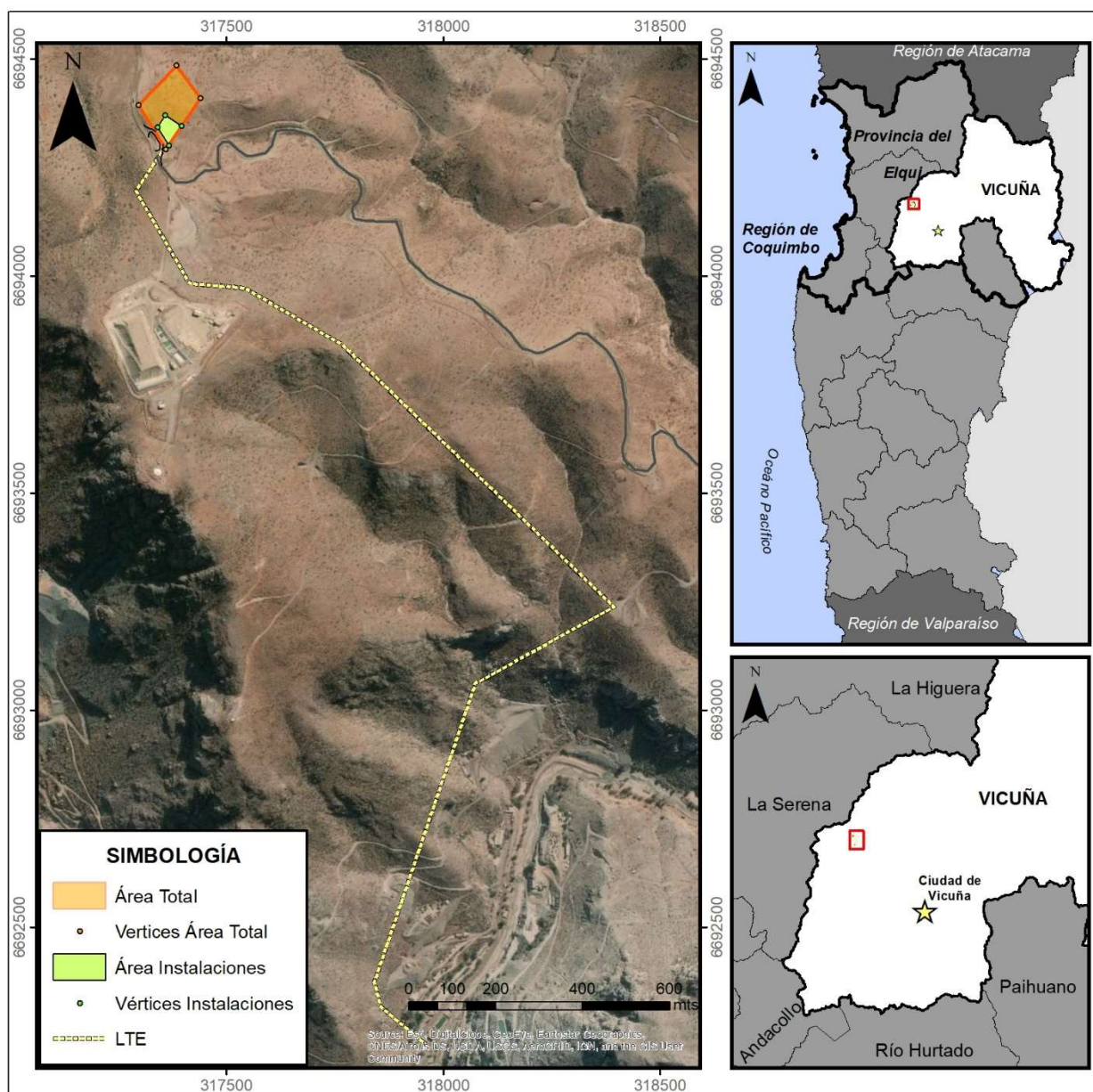
El presente informe viene a desarrollar la línea base en relación a la componente ambiental flora y vegetación terrestre para el proyecto de generación eléctrica Talcuna.

El proyecto se ubica al este de la ciudad de La Serena, a la altura del km 16,5 de la ruta D-215 en la comuna de Vicuña, provincia de Elqui, Región de Coquimbo. En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación del proyecto.

El proyecto contempla la construcción de una planta de generación de electricidad en base a gas licuado de petróleo (GLP) y su Línea de evacuación eléctrica (LET).



Figura 2-1. Emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia-Google Earth. 2019.

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este capítulo es describir la flora y vegetación presentes en el área de influencia del proyecto e indicar los requerimientos legales para su afectación.



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos del presente informe son los siguientes:

- Determinar y justificar el área de influencia para esta componente ambiental;
- Entregar los antecedentes bibliográficos de las formaciones vegetales y especies de flora presentes que se pueden encontrar de forma potencial en el área de influencia del proyecto;
- Determinar la composición florística del área del proyecto y la vegetación que en ella se encuentra;
- Determinar la sensibilidad ambiental del componente ambiental flor y vegetación en relación al estado de conservación de las especies y requerimientos normativos para su intervención.

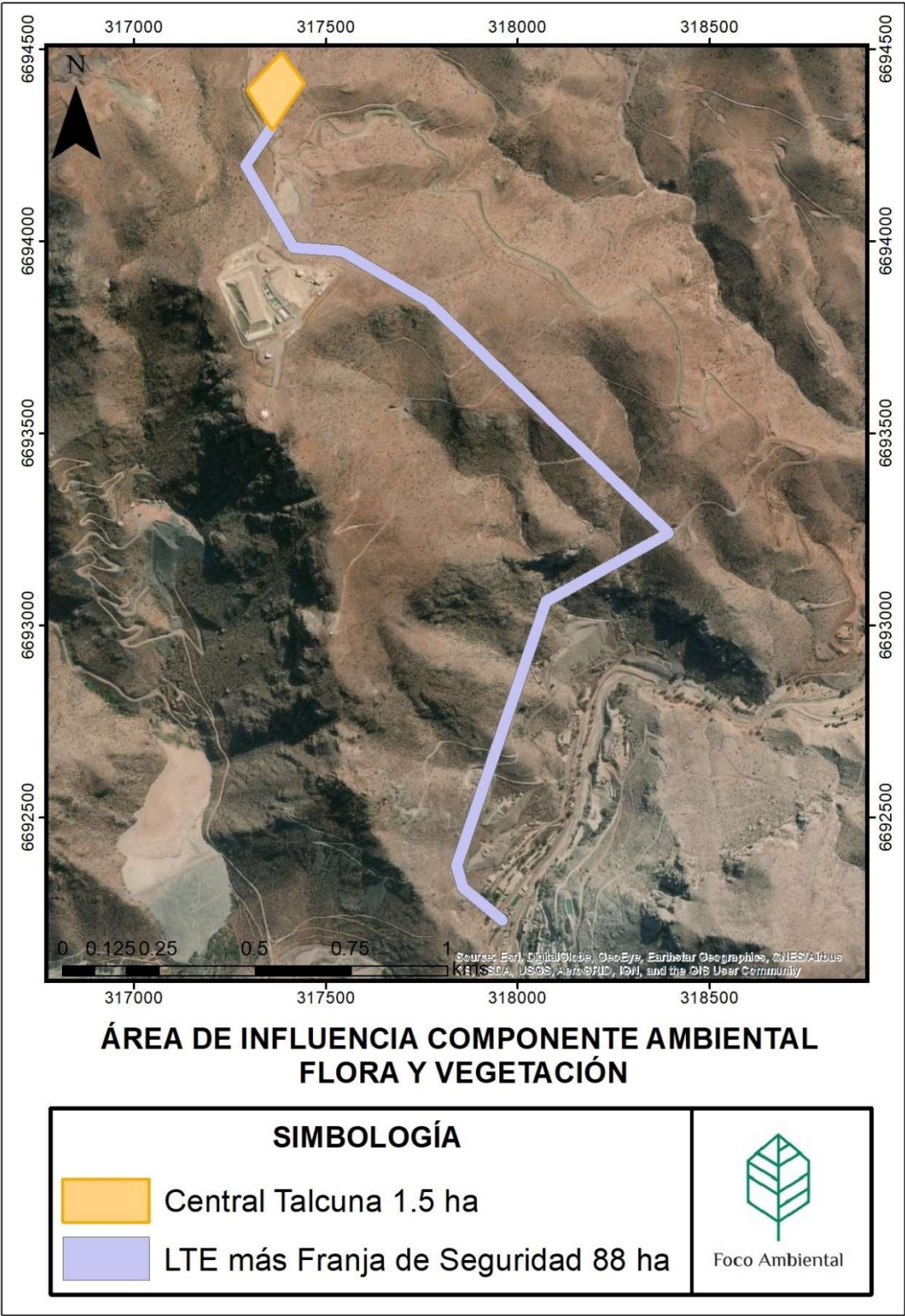
4 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia definida para esta línea base comprende una superficie de 1,5 ha. Su forma y ubicación corresponden estrictamente a la zona donde se ejecutará el proyecto y que es donde los elementos de esta componente ambiental recibirán los efectos del mismo. El área definida corresponde al área donde se realizarán los trabajos, más un buffer de seguridad de 3 metros en torno a ella, distancia suficiente para realizar los trabajos relativos al proyecto. Considerando el tipo de intervención, a las características de la vegetación que existe en el área y a las actividades que actualmente se realizan, el AI definido permite acotar de forma suficiente la afectación del presente proyecto.

Cabe mencionar que la energía producida por esta planta será evacuada por una línea de mediana tensión (23 kV) que seguirá el trazado definido y aprobado para el Proyecto “Parque Solar Llanos de Potroso” (RCA N°0062 de fecha 08 de agosto de 2017), que actualmente se encuentra en construcción, razón por la cual, el área asociada a la LET, no es prospectada en este informe, considerando que esta área se encuentra ya levantada. Sin embargo, es parte del área de influencia del Proyecto.



Figura 4-1. Área de influencia definida para Flora y Vegetación



Fuente: Foco Ambiental, 2019

5 METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la generación de este informe considera tanto labores en gabinete como en terreno. Metodológicamente considera la realización de los siguientes pasos:

a) Definición del área de influencia

El área de influencia definida para este informe, que representa la superficie total sobre la cual se realiza el análisis, comprende una superficie de 1,5 ha. Esta superficie considera la totalidad del espacio destinado para la construcción del proyecto más una superficie *buffer* detallada en el punto anterior.

b) Marco de trabajo y preparación del levantamiento de terreno

Primeramente se realiza una caracterización de la flora y vegetación a partir de una revisión bibliográfica que permite identificar tanto la flora como las formaciones vegetales potenciales para el área de estudio. Además se realiza una primera fotointerpretación para planificar la campaña de terreno, confeccionar planos y determinar la ubicación de los puntos relevantes de observación.

Esta revisión, que apunta a la caracterización de las formaciones vegetales o pisos de vegetación, se realiza en base a los siguientes textos:

- La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Sinópsis bioclimática y vegetacional de Chile (Lübert, F. y Pliscoff, P. 2006).

c) Campaña de terreno

El levantamiento de la información en terreno se realizó mediante un recorrido que incluyó toda el AI definida para el proyecto. Se trabajó con el apoyo de un dispositivo GPS y las imágenes Google Earth del área.

La campaña de terreno se ejecutó el 30 de abril del presente año y en ella se recorrió a pie integralmente el AI con el apoyo de un equipo de geoposicionamiento satelital, siguiendo lo planificado en la etapa anterior. Además, de acuerdo a lo observado en el propio terreno, se visitó el área ubicada inmediatamente al norte del AI con el propósito de determinar la eventual presencia de una formación boscosa de *Cordia decandra*.

Tabla 5-1. Coordenadas de ubicación de los puntos de muestreo

Punto	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
T01	317379	6694499
T02	317379	6694471
T03	317312	6694406
T04	317347	6694422
T05	317397	6694421
T06	317358	6694373



d) Análisis y elaboración de informe

En esta última etapa se tabula la información levantada en terreno y se procesa en varias vías: elaboración de un catálogo florístico y de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) para describir la flora y vegetación, análisis de sensibilidad de los elementos encontrados y requerimientos normativos para una eventual intervención.

d.1 Catálogo florístico y análisis de flora

Se elaboró un catálogo florístico del AI del proyecto que incluirá para cada taxa encontrado su nombre científico, familia taxonómica, nombre común, origen biogeográfico, el hábito o forma de crecimiento. Estas variables se desarrollarán en base a lo indicado por Rodríguez, R *et al* (2018). Por otro lado, el estado de conservación seguirá lo dado por la normativa vigente en caso de que así corresponda.

Para la clasificación de acuerdo al origen biogeográfico de cada especie se considera la siguiente clasificación: endémica, nativa y alóctona.

Para la descripción del hábito se consideraron los siguientes tipos:

- Arbóreo: Individuo de tejidos lignificados, leñoso, con pocas ramificaciones basales, el cual en su estado adulto supera los dos metros de altura y con un diámetro mayor a los 20 cm.
- Arbustivo: Individuo de tejidos lignificados, leñoso, con muchas ramificaciones basales, el cual en su estado adulto tiene una altura menor a los cuatro metros y un diámetro menor a los 20 cm.
- Herbáceo: Aquella especie de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos, que incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resitencia subterráneos y rebrotan en primavera, así como a aquellas que sobreviven a la estación desfavorable solo mediante sus semillas.
- Cactácea o Suculento: Incluye las especies que presentan tallos suculentos, entre las que destacan las cactáceas y bromeliáceas.

En lo que se refiere al estado de conservación de las especies detectadas en el AI, su clasificación se obtendrá a partir de la revisión de los siguientes documentos de forma excluyente:

- Decreto 29/2012 del Ministerior del Medio Ambiente. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación;
- Decreto 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación;



- Decreto 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación;
- Decreto 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto 33/2012 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.
- Decreto 41/2012 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.
- Decreto 42/2012 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.
- Decreto 19/2013 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.
- Decreto 13/2013 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso.
- Decreto 52/2014 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.
- Decreto 38/2015 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.
- Decreto 16/2016 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.
- Decreto 6/2017 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso.
- Decreto 79/2018 del Ministerio del Medioambiente. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso.
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de CONAF.

d.2 Carta de Ocupación de Tierras

La Carta de Ocupación de Tierras (COT), corresponde a una rodalización de acuerdo a una adaptación de la metodología propuesta por Etienne y Prado (1982). Esta se aplicará sobre el AI del proyecto en un análisis a escala 1:1.500, siendo su característica la definición de unidades homogéneas de vegetación desde un punto de vista de la fisionomía del paisaje en base a las especies dominantes. Esto implica una clasificación de la vegetación (para cada unidad homogénea) en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Leñosos altos: Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura;
- Leñosos bajos: Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura;
- Herbáceos: Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos;



- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Posteriormente cada tipo biológico se categorizó según su estructura vertical (altura) y horizontal (cobertura del suelo), de acuerdo a las clases descritas en las siguientes tablas.

Tabla 5-2. Códigos de altura para los distintos tipos biológicos

Leñoso Alto (LA)		
Código	Altura	Estrato
LA ₁	2 - 4 m	Muy baja
LA ₂	4 - 8 m	Baja
LA ₃	8 - 16 m	Media
LA ₄	16 - 32 m	Alta
LA ₅	> 32 m	Muy alta
Leñoso Bajo (LB)		
LB1	< 25 cm	Muy baja
LB2	25 - 50 cm	Baja
LB3	50 - 100 cm	Media
LB4	100 -200 cm	Alta
Herbáceo (H)		
H1	< 25 cm	Muy baja
H2	25 - 50 cm	Baja
H3	50 - 100 cm	Media
H4	100 -200 cm	Alta
H5	> 200 cm	Muy alta
Suculento (S)		
S1	< 25 cm	Muy baja
S2	25 - 50 cm	Baja
S3	50 - 100 cm	Media
S4	100 -200 cm	Alta
S5	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Adaptación de Etienne y Prado (1982).

Tabla 5-3. Códigos de cobertura para los tipos biológicos

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Adaptación de Etienne y Prado (1982).

Finalmente, considerando la(s) especie(s) dominante(s) de cada tipo biológico (taxa que destaca fisionómicamente dentro de su tipo), se procedió a nombrar la formación vegetal y entregar su descripción tabulada y en forma gráfica con la superficie que cubre.

d.3 Sensibilidad



Se realiza una análisis de sensibilidad de la flora y la vegetación del AI la que considera diversas particularidades de la componente ambiental como el nivel de endemismo de la flora, estado de conservación de las especies presenes, distribución geográfica de las especies presentes, particularidad de las formaciones vegetales y cercanía a áreas protegidas, entre otras, con el fin de definir cuán sensible se presenta esta componente en el AI.

d.4 Requerimientos normativos

Para finalizar, se realiza un análisis que indica la necesidad de tener que presenta algún permiso ambiental sectorial o tener que realizar alguna otra gestión, en el caso de que se vaya a intervenir formaciones o especies vegetales que posean ciertas características consideradas en algún cuerpo legal. Para ello, además de los decretos indicados anteriormente se consideran las siguientes normas vigentes:

- Ley 19.300/1994 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente;
- Ley 20.417/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
- Decreto 40/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental;
- Ley 20.283/2008 del Ministerio de Agricultura. Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;
- Decreto 93/2008 del Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal;
- Decreto 26/2011 del Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto N° 93 de 2008;
- Decreto 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país;
- Decreto Ley 701/1974 del Ministerio de Agricultura. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia;
- Decreto Ley 2565/1979 del Ministerio de Agricultura. Sustituye Decreto Ley 701, de 1974, que somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala;
- Ley 19.561/1998 del Ministerio de Agricultura. Modifica el Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre fomento forestal;
- Decreto 259/1980 del Ministerio de Agricultura. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal;
- Decreto 193/1998 del Ministerio de Agricultura. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal;
- Decreto 52/2001 del Ministerior de Agricultura. Modifica Decreto N° 193, de 1998, que aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal;
- Decreto 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales.

6 RESULTADOS

a) Revisión Bibliográfica



a.1 Según Gajardo, R. (1994)

De acuerdo al autor, el AI del proyecto se emplaza sobre la Región del Desierto, sub-región del Desierto Florido, formación Desierto Florido de las Serranías.

Esta región comprende desde el límite norte de Chile hasta el río Elqui en la IV Región, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur.

Dividido en 4 sub-regiones, el AI se ubica sobre la denominada Desierto Florido que abarca desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó, destacándose principalmente por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición.

La formación del Desierto Florido de las Serranías comprende principalmente sectores montañosos intermedios, presentando en muchas ocasiones comunidades vegetales de matorral que han sido fuertemente raleadas por la explotación efectuada por el hombre, ya sea para la obtención de leña o carbón, o por el pastoreo de caprinos. De alta diversidad florística, es probable que cuente con varias comunidades, pero por falta de información no es posible precisar mayormente su composición.

En esta formación, se describe la comunidad vegetal *Balsamocarpon brevifolium* - Algarrobilla, caracterizada por la presencia de Algarrobilla y de muchas especies arbustivas poco conocidas y de alto endemismo. Se encuentra muy alterada por la intervención humana, pues existen referencias que en el pasado el matorral habría tenido una mucho mayor densidad que la presente actualmente. A continuación se presentan las especies más destacadas presentes en ella.

Tabla 6-1. Composición florística según Gajardo, R. (1994).

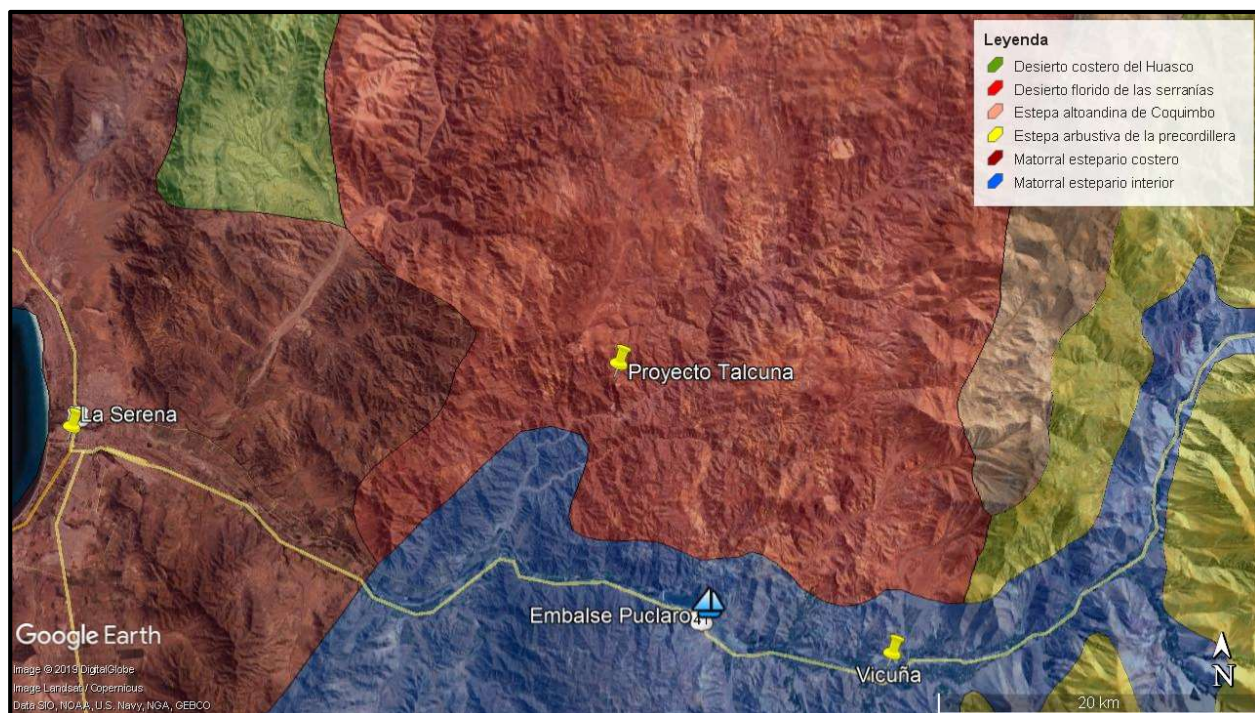
Comunidad vegetal	Especies representativas	Especies acompañantes	Especies comunes	Especies ocasionales
<i>Balsamocarpon brevifolium</i> - Algarrobilla	<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Adesmia argentea</i>	<i>Cruckshanksia pumila</i>
	<i>Caesalpinia angulata</i>	<i>Cordia decandra</i>	<i>Argyllia radiata</i>	<i>Trichocereus coquimbana</i>
	<i>Encelia tomentosa</i>	<i>Opuntia ovata</i>	<i>Ephedra andina</i>	
		<i>Phrodus bridgesii</i>	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	
		<i>Pleurophora pungens</i>	<i>Pintoa chilensis</i>	
		<i>Proustia ilicifolia</i>		

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo, R. (1994).

En la figura siguiente se observa el emplazamiento del proyecto en la formación vegetal descrita por el autor.

Figura 6-1. Formaciones vegetales en el AI del proyecto según Gajardo, R. (1994).





Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo, R (1994) y Google Earth 2019.

a.2 Según Lübert, F. y Pliscoff, P. (2006)

Considerando ahora el trabajo de estos autores, el AI se inserta dentro de un único piso de vegetación denominado Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Se distribuye en el sector interior del sur de la región de Atacama y norte de Coquimbo entre los 300 y 1800 m, asociado a los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior, mesomediterráneo y supramediterráneo inferior hiperárido y árido inferior hiperoceánico.

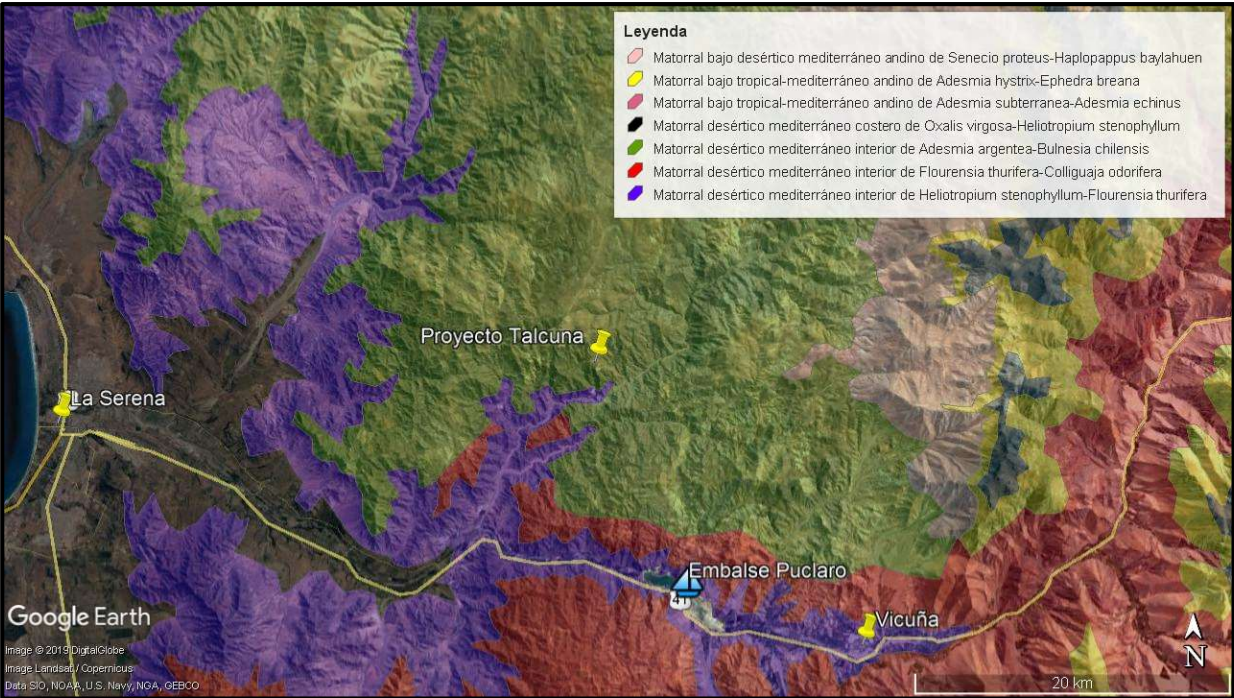
Se lo describe como un matorral muy abierto dominado por arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Proustia ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Preurophora pungens* y las cactáceas *Opuntia berterii* y *Echinopsis coquimbana*. En relación a la estrata herbácea, son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila*, y *Argyllia radiata*. Este piso ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una comunidad de carácter zonal, pero es probable que entre las comunidades extrazonales hayan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no hayan sido formalmente definidas.

Como se mencionó anteriormente, no existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso de vegetación, solo consignándose una fuerte presión antrópica, principalmente para su explotación como recursos dendroenergético y que ha producido severos procesos de degradación.



En este piso se pueden encontrar las siguientes comunidades zonales: *Bulnesia chilensis*, *Bulnesia chilensis* - *Pintoa chilensis*, *Cordia decandra*, *Cordia decandra* - *Balsamocarpon brevifolium*, *Balsamocarpon brevifolium*.

Figura 6-2. Pisos de vegetación en el AI del proyecto según Lübert, F. y Pliscoff, P. 2006)



b) Flora
b.1 Catálogo florístico

La flora del AI se compone de 14 taxas distintas que se encuentran contenidas en 9 familias. De estas, las familias con mayor representación corresponden a Cactaceae y Asteraceae con 3 taxas respectivamente y Fabaceae con 2 taxas.

El listado florístico se observa en la tabla a continuación.

Tabla 6-2. Catálogo florístico

Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Estado de Conservación
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso	Endémica	Arbustiva	N/C
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla	Endémica	Arbustiva	N/C
	<i>Haplopappus foliosus</i>	Palo negro	Endémica	Arbustiva	N/C



Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Hábito	Estado de Conservación
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo	Endémica	Arbórea	Casi amenazada D.S. 42/2011 del MMA
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Puskaye	Nativa	Suculenta	Preocupación menor D.S. 19/2012 del MMA
	<i>Eriosyce curvispina</i>	S/N	Endémica	Suculenta	Preocupación menor D.S. 41/2011 del MMA
	<i>Eulychnia acida</i>	Copao	Endémica	Suculenta	Preocupación menor D.S. 41/2011 del MMA
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo-pingo	Nativa	Arbustivo	N/C
Fabaceae	<i>Adesmia argentea</i>	Varilla blanca	Endémica	Arbustiva	N/C
	<i>Adesmia confusa</i>	Varilla brava	Endémica	Arbustiva	N/C
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Palo negro	Endémica	Arbustiva	N/C
Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i>	Pacul	Endémica	Arbustiva	Preocupación menor D.S. 42/2011 del MMA
Lythraceae	<i>Pleurophora pungens</i>	Lengua de gato	Endémica	Arbustiva	N/C
Solanaceae	<i>Lycium stenophyllum</i>	S/N	Nativa	Arbustiva	N/C

* S/N: Sin nombre; N/C: No clasificada. Fuente: Elaboración propia. 2019

No obstante se observan taxas descritas tanto por Gajardo, R. (1994), como por Lübert, F. y Pliscoff, P. (2006), el AI está no se encuentra dominado por las principales especies descritas por estos autores (*Balsamocarpus brevifolium*, *Caesalpinia angulata*, *Encelia tomentosa* o *Bulnesia chilensis*). Esto se puede deber a que el AI es una pequeña superficie que puede alojar sin problemas a especies que se encuentran hacia los extremos de la curva de abundancia. A esto se suma la presión antrópica que tiene efectos no medidos y que condicionan la flora presente.

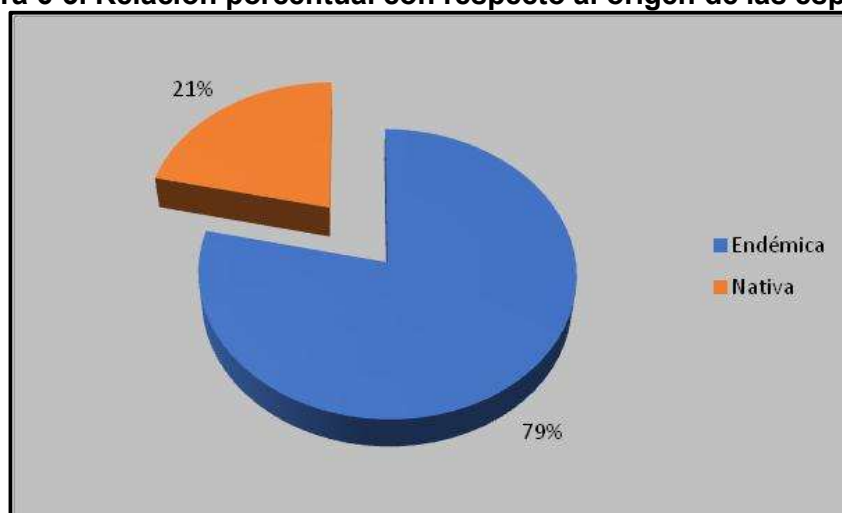
Además de las especies mencionadas en el listado anterior, también se encontró rastrojo de vegetación que no se pudo identificar y que obedecería principalmente a herbáceas efímeras.

d.3 Origen biogeográfico

En relación al origen biogeográfico de las especies descritas, la flora del AI se caracteriza por presentar un altísimo endemismo. Corresponden a especies de este origen el 79% del total encontrado (11 taxas), mientras que el 21% son especies nativas (3 taxas). No se observaron especies introducidas no obstante la influencia humana.



Figura 6-3. Relación porcentual con respecto al origen de las especies



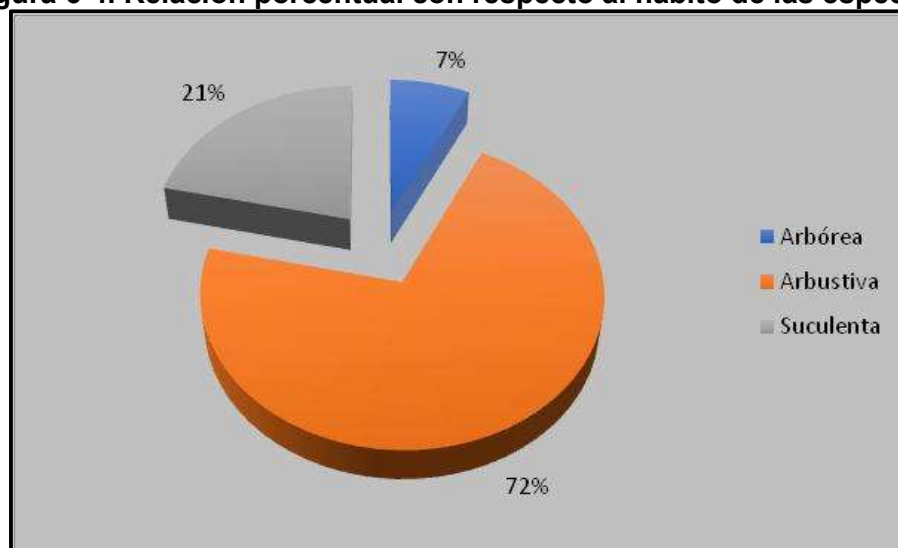
Fuente: Elaboración propia. 2019.

b.3 Hábito o forma de crecimiento

Observando ahora la forma de crecimiento de las especies encontradas, se aprecia que 10 de ellas corresponden a taxas de hábito arbustivo (72%), 3 de ellas corresponden a suculentas (21%), 1 tienen hábito de crecimiento arbóreo (7%), mientras que no se observaron especies de crecimiento herbáceo. En el siguiente gráfico se muestra la relación porcentual para la forma de crecimiento de las especies del AI.

La distribución observada de las formas de crecimiento no se condice con lo normalmente observado puesto que lo usual es que las herbáceas tengan una mayor participación. Esto obedece a la fecha del levantamiento en que sólo se observaron rastros de este tipo de vegetales.

Figura 6-4. Relación porcentual con respecto al hábito de las especies



Fuente: Elaboración propia. 2019.



c) Vegetación - Carta de Ocupación de Tierras

La vegetación encontrada en el AI corresponde principalmente a una formación tipo matorral dominada principalmente por las Asteraceas *Flourensia thurifera* y *Haplopappus foliosus* mas *Heliotropium stenophyllum*. Dichos arbustos se acompañan en la zona más oriental del AI por individuos de Carbonillo. La formación no presenta mayores modificaciones puesto que la zona de estudio se encuentra en la misma exposición (Este), factor determinante en el tipo de vegetación que se puede expresar en un área determinada. La carencia de una estrata herbácea se comprende por la fecha del levantamiento de la información, donde solo se pudo constatar la presencia de rastrojo de anuales. Además de las zonas cubiertas por vegetación se definieron zonas alteradas (ZA) carentes de ella, las que corresponden principalmente a un camino interior y a nivelaciones de terreno.

En este contexto se definieron dos formaciones vegetales para el AI del proyecto, las que se describen a continuación:

- Matorral de *Haplopappus foliosus* y *Flourensia thurifera*

Corresponde a una formación muy clara dominada mayoritariamente por las dos especies que le dan el nombre y a las que se suman individuos aislados de *Pleurophora pungens*, *Ephedra chilensis* y *Heliotropium stenophyllum*, entre otros. También se puede observar esporádicamente individuos más altos de *Adesmia confusa*.

Es la unidad de mayor superficie con 0,788 ha. y cubre el 52,5% del AI.

Figura 6-5. Imagen con detalle de la formación descrita.



Fuente: Elaboración propia. 2019.



- Matorral arborescente de *Heliotropium stenophyllum* y *Cordia decandra*

Segunda formación definida para el AI, en la cual el matorral se ve acompañado por la única especie arbórea encontrada: Carbonillo. Este tipo biológico no supera el 5% de cobertura, mientras que entre los arbustos se suman *Adesmia argentea*, *A. confusa*, *Flourensia thurifera*, *Ephedra chilensis* y *Krameria cistoidea*, alcanzando el 25% de cobertura. Además se pueden observar individuos aislados de la cactacea *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida* y *Erioseye curvispina*, con una cobertura menor al 1%.

Esta formación, descrita para las unidades 1 y 3 alcanza 0,402 ha, lo que explica el 26,8% de la superficie del AI.

Figura 6-6. Imagen con detalle de la formación descrita.



Fuente: Elaboración propia. 2019.

Finalmente se definieron tres polígonos que corresponden a Zonas Alteradas. Estas áreas alcanzan 0,31 ha, que son el 20,7% del AI.

La siguiente tabla muestra los códigos utilizados en la COT para nombrar a las especies dominantes por tipo biológico.



Tabla 6-3. Códigos de especies dominantes

Espece	Tipo biológico	Código
<i>Cordia decandra</i>	Árborea	CD
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Cactácea	cS
<i>Flourensia thurifera</i>	Árbustiva	Ft
<i>Haplopappus foliosus</i>	Árbustiva	Hf
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Árbustiva	Hs

Fuente: Elaboración propia. 2019.

A continuación se presenta la tabla asociada a la COT del AI, mientras que el plano correspondiente se encuentra en el Anexo 1.

Tabla 6-4. Tabla de la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Unidad	Unidad Homogénea	Formación Vegetal	Especies dominantes	Estratificación	Cobertura	Superficie (ha)
1	Matorral	Matorral arborescente de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Cordia decandra</i>	CD-Hs-cS	1-2-1	1-3-1	0,256
2	Zona Alterada	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,076
3	Matorral	Matorral arborescente de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Cordia decandra</i>	CD-Hs-cS	1-2-1	1-3-1	0,146
4	Matorral	Matorral de <i>Haplopappus foliosus</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	Hf-Ft	2	3	0,788
5	Zona Alterada	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,148
6	Zona Alterada	Sin vegetación	-----	-----	-----	0,086

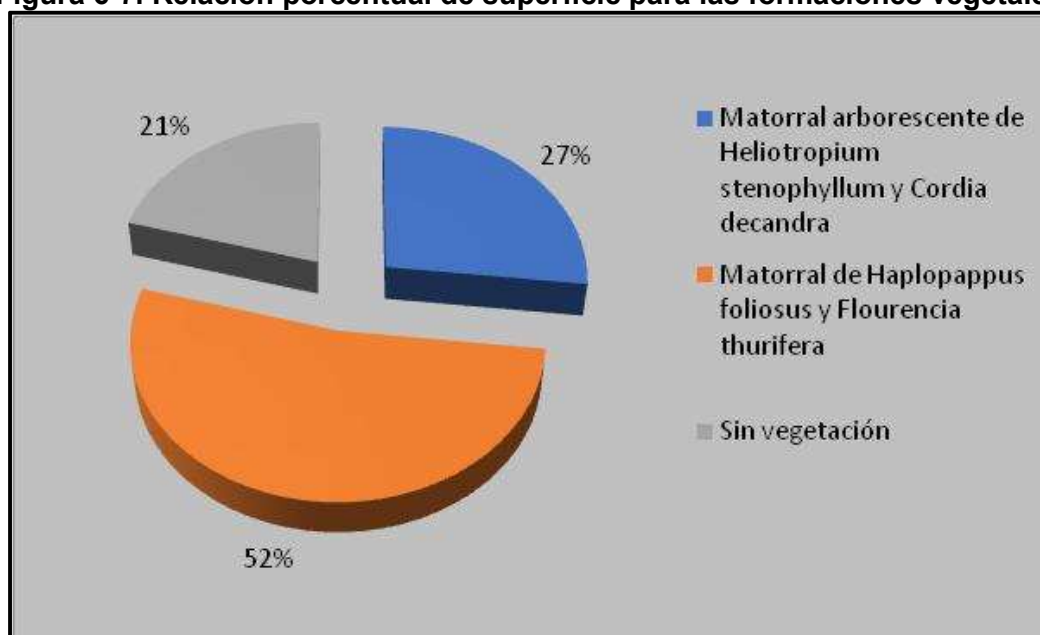
Fuente: Elaboración propia. 2019.

El análisis de la COT se realizó sobre una superficie de 1,5 ha considerando la totalidad del AI del proyecto y el área *buffer*.

En la siguiente figura se aprecian las proporciones relativas en relación a la superficie de las formaciones vegetales descritas donde se observa que el área con cubierta vegetal llega casi al 80% del AI.



Figura 6-7. Relación porcentual de superficie para las formaciones vegetales



Fuente: Elaboración propia. 2019.

d) Singularidades

Al analizar la flora y vegetación afecta por este proyecto se pueden observar las siguientes singularidades.

Existe un alto endemismo en la flora encontrada en el AI (79%), destacándose la ausencia de flora alóctona.

La mayoría de las especies encontradas se ubican en la medianía de su área de distribución latitudinal, sin embargo cabe destacar que tanto *Gutierrezia resinosa* como *Adesmia confusa* se encuentran cercanas a su límite septentrional de distribución. De forma opuesta *Lycium stenophyllum* se encuentra cercano a su límite austral de distribución.

De las 14 especies identificadas, 5 han sido clasificadas según su estado de conservación. Dicha clasificación se observa en la tabla Catálogo florístico. Ninguna de ellas se encuentra en alguna de las categorías de amenaza relevante.

En relación a la vegetación del área, esta no presenta mayores singularidades, sin embargo cabe mencionar que bibliográficamente se ubica en la formación del Desierto florido de las Serranías, por lo que podría dar este fenómeno en el AI.

Finalmente el AI no se encuentra ni sobre ni cercana a áreas protegidas públicas o privadas, sitios prioritarios de conservación o pertenecientes a estrategias regionales de biodiversidad.



e) Requerimientos normativos

El presente proyecto afectará una formación descrita como matorral debido al tipo biológico que fundamentalmente la habita. Este matorral está compuesto por *Adesmia confusa*, *Flourensia thurifera*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida* y *Eriosyce curvispina*, todas especies originarias según el D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura y de carácter xerofítico. Se suma a esto que las dimensiones de dichas formaciones cumplen con lo establecido en el D.S. N°26/2011 del Ministerio de Agricultura, por lo que se define como Formación Xerofítica y su afectación (corta, destrucción o descepado) será condicionada por la aprobación por parte de CONAF de un Plan de Trabajo.

Fuera de este requerimiento no existen otras exigencias en este capítulo para ejecución de este proyecto.



7 CONCLUSIONES

De acuerdo a lo expresado en el presente documento en relación a las 1,5 ha del AI, se concluye lo siguiente:

- Según el autor Gajardo, R. (1994), el proyecto de emplaza en las formación vegetal Desierto Florido de las Serranías. De forma similar, Lübert, F. y Pliscoff, P. (2006), indican que su emplazamiento se realiza sobre los pisos de vegetación Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*.
- La flora del AI abarca 14 especies diferentes. De estas 11 son endémicas y 3 son nativas. Con respecto a su forma de crecimiento 10 corresponden a arbustos, 3 a suculentas y 1 especie tiene hábito arbóreo.
- La vegetación ocupa el 79% del AI: 52% corresponde a Matorral de *Haplopappus foliosus* y *Flourensia thurifera*, mientras que el 27% a Matorral arborescente de *Heliotropium stenophyllum* y *Cordia decandra*.
- Se observan 5 especies categorizadas de acuerdo a su estado de conservación y ninguna de ellas se encuentra en una categoría de vulneración.
- La vegetación conforma una Formación Xerofítica para efectos legales por lo que se debe presentar un Plan de Trabajo para poder intervenirla.



8 BIBLIOGRAFIA

BENOIT, I. (Ed.) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte): 157p. CONAF. Santiago de Chile. 1989.

BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. 2019. Mapas vectoriales. [en línea] <https://www.bcn.cl/siit/mapas_vectoriales/index.html> [consulta: 30 de Mayo de 2019].

ETIENNE, M. y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Ciencias agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. 120p.

FAUNDEZ, L *et al.* sa. Manual para el reconocimiento de especies del D.S. N°68/2009 MINAGRI, presentes en la Región de Coquimbo. CONAF. 223p.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Primera edición. Ed. Universitaria. Santiago. Chile. 165 p.

LÜEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Primera edición. Ed. Universitaria. Santiago. Chile. 316 p.

MARTICORENA, C. *et al.* 2001. Catálogo de la Flora Vascular de la IV Región de Coquimbo. (Eds) SQUEO, F. *et al.* 2001. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Coquimbo. Ed. Universidad de La Serena. Chile.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1974. Decreto Ley N° 701. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación, y establece normas de fomento sobre la materia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1979. Decreto Ley N° 2565. Somete los terrenos forestales a las disposiciones que señala.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1980. Decreto N° 259. Reglamento del Decreto Ley 701, de 1974, sobre Fomento Forestal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1998. Decreto N° 193. Aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1998. Ley N° 19561. Modifica el Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre fomento forestal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2001. Decreto N° 52. Modifica Decreto N° 193, de 1998, que aprueba Reglamento General del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Decreto N° 93. Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.



MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2009. Decreto N° 68. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2011. Decreto N° 26. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, aprobado por Decreto N° 93 de 2008.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2012. Decreto N° 26, que aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto N° 93 , de 2008.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto N° 29, que aprueba el reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto N° 33, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto N° 41, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto N° 42, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto N° 19, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto N° 52, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto N° 38, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto N° 16, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto N° 6, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto N° 79, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 1994. Ley N° 19300. Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente.



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2007. Decreto N° 151, que oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación, decimocuarto proceso.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto N° 50, que aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2008. Decreto N° 51, que aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2009. Decreto N° 23, que aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 2010. Ley N° 20417. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.

MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION. 1944. Decreto N° 366. Reglamenta explotación de Quillay y otras especies forestales.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. 1998. Boletín N° 47. Santiago de Chile. 146p.

RODRIGUEZ, R. *et. al.* 2018. Catálogo de las plantas vasculares en Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

